诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。 本人签名：

行政班号：

学号：

学生序号：

姓名：

装 订 线

如：6|134

课程号：U11G11022

西北工业大学考试试题

2017－2018 学年第一学期

开课学院：理学院　　课程：高等数学（上）　　学时：88

考试日期：2018 年 1 月 8 日　　考试时间：2 小时　　考试形式(闭)(A)卷

题号	一	二					三	四	五	六	总　分
得分											

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 设 $f(x)=e^x$，$f[g(x)]=1-x^2$，则 $g(x)=$_____；

2. 当 $x\to 0$ 时，x^k 与 $\tan^3(5x^2)$ 是同阶无穷小量，则 $k=$_____；

3. 补充定义 $f(0)=$_____，可使 $f(x)=\dfrac{\sqrt{4+x}-\sqrt{4-x}}{x}$ 在 $x=0$ 处连续；

4. 设 $f'(x)=g(x)$，则 $\mathrm{d}f(\sin^2 x)=$_____；

5. 函数 $f(x)=e^{2x}-2x$ 在区间_____单调增加；

6. 曲线 $y=\dfrac{x-1}{e^x}$ 的渐近线为_____；

7. 已知 $\int f(x)\mathrm{d}x=x+\sin x+C$，则 $f(x)=$_____；

8. $\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{1+\cos 2x}\,\mathrm{d}x=$_____；

9. 在区间 $[0,\pi]$ 上，曲线 $y=\sin x$ 和 $y=\sin 2x$ 所围成平面图形的面积用定积分可表示为

$A=$_____；

10. 与向量 $\vec{a}=(-1,0,1)$ 和 $\vec{b}=(0,1,1)$ 同时垂直的单位向量 $\vec{c^0}=$_____.

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



二、计算题（每题 6 分，共 30 分）

11. 设 $e^{y}+xy=e$，求 $y''(0)$.

12. 设 $x=0$ 是函数 $y=x^{3}+ax^{2}+bx+c$ 的极值点，点 $(1,-1)$ 是曲线 $y=x^{3}+ax^{2}+bx+c$ 的拐点，求常数 a,b,c.

13. 求不定积分 $I=\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^{2}}}\mathrm{d}x$.

微信公众号：工大小星球

14. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，求极限 $I=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且其反函数为 $g(x)$，若 $\int_0^{f(x)}g(t)\mathrm{d}t=x^2$，求 $f(x)$.

三、（9 分）已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=\int_{-\infty}^{a}te^{2t}\mathrm{d}t$，求 a 的值.

微信公众号：工大小星球

四、（9 分）求曲线 $y=\sqrt{x}$ 的一条切线 L，使该曲线与切线 L 及直线 $x=0$，$x=2$ 所围成的平面图形面积 S 最小.

微信公众号：工大小星球

五、（7 分）设 $f(x)$ 为连续的奇函数，a 为常数，讨论函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 的奇偶性（给出结论并证明）.

微信公众号：工大小星球

六、（5 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足条件：$a \le f(x) \le b$，

$$|f(x)-f(y)| \le k|x-y| \quad （常数 k \in (0,1)）$$

证明：方程 $x = f(x)$ 存在唯一的根 $x_0 \in [a,b]$.

微信公众号：工大小星球